地球的演化

高中地理 必修 第一册（湘教版）第一章 第四节 · 教材 p30-39 · 零基础首学版 v1.0

山上、脚下的岩石，很多是几十万年、几千万年前一层层"沉积"出来的——而有些岩石里，居然封着几亿年前海里生物的硬壳。问题来了：地球约46亿年是怎么过来的？没人拿摄像机拍过，我们凭什么知道？答案：地球自己留了档案——地层是"书页"，化石是书页里的插图。这一节就教你读这套档案：先学会翻书（地层和化石），再看全书目录（地质年代），最后把46亿年的大故事一口气读完。

读完这节你能

- 说清地层和化石各是什么，并用"先形成的在下"判断地层新老顺序
- 用化石给地层"定年代、定环境"（如含三叶虫→古生代）
- 把地质年代按"宙→代→纪"排出来，说出前寒武纪、古生代、中生代、新生代各自的主角
- 记住两次生物大灭绝的数据，并避开"60%和50%张冠李戴"这个坑

本件属于"宇宙中的地球"模块（必修第一册第一章·全章最后一节）·前面已学：1.1地球的宇宙环境→1.2太阳对地球的影响→1.3地球的圈层结构。（没读过1.3？看这句就够：地球内部大致分地壳、地幔、地核三大圈层，外面套着水圈和大气圈——知道了这个，就能往下走。）

预备 先花30秒确认两个词，教材 p30-31 都有原话，这里先给"人话版"：地层——地壳里一层一层、像千层饼一样叠着的岩石（或堆积物），每一层是某个时代"攒"下来的。化石——保存在地层里的古代生物

的遗体（贝壳、骨骼）或活动的痕迹（足印、粪便），多数已经变成石头或石头里的印模。先记住这两个词，下面马上用。

第一步 地层——地球历史的"书页"

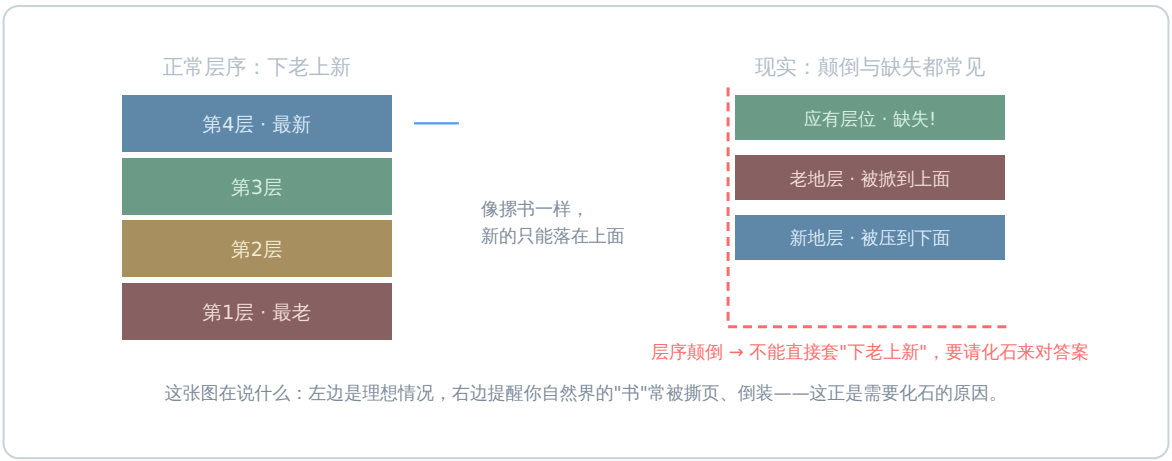
想知道地球的过去，去哪找记录？教材 p30 开门见山给出定义：地层是地壳上部呈带状展布的层状岩石或堆积物。地球在发展过程中形成了各个时代的地层，地层里留下了历史事件的痕迹、保存有不同时代的生物遗体或遗迹、遗留下环境变化的物质凭证——所以教材说：
可以说地层是记录地球历史的"书页"。

那这本书怎么"翻"？关键就一句：在正常情况下，地层是按顺序排列的——先形成的在下，后形成的在上（教材p31对话原话）。道理很朴素：新的沉积物只能落在旧地层上面，就像书页只能往上摞。看到一套层状岩石，下面那层老、上面那层新，这就是给地层排"辈分"的基本规矩。

但教材 p31 的对话紧接着泼了一盆冷水：自然界中的地层往往错综复杂——有的层序颠倒（被地壳运动掀翻了），有的地层缺失（那个时代的记录根本没留下或被剥蚀掉了）。那怎么办？靠"书页里的插图"来对答案——这就是化石的用武之地（第二步讲）。先做个小自验把"层序"这步踩实：

试试看 ①（自编·练层序规矩）某处采石场有四层水平岩层，从上到下记为甲、乙、丙、丁。哪层最老？哪层最新？

答 正常层序下，先形成的在下：丁最老、甲最新——记住"下老上新"，和摞书的顺序一样。要是有人告诉你丙层里挖出的贝壳化石比乙层的"新得多"，那你该警觉：这套岩层多半被断层或褶皱弄颠倒了，不能直接套"下老上新"。



第二步 化石——书页里的插图，定年代又定环境

为什么化石能当地球历史的"插图"？教材 p31 给了两条根据。第一条关于进化方向：生物是从简单向复杂、从低级向高级不断地进化的——所以不同时代活着的生物不一样。第二条顺理成章：不同时代的地层一般含有不同的化石，而相同时代的地层往往保存着相同或近似的化石。于是反过来用：看到地层里的化石，就能确定这套地层的时代和顺序。

教材 p31 给了两句"口诀级"的例子，考试常考原文：

> ① 含三叶虫、大羽羊齿化石的地层 → 古生代地层；
> ② 含恐龙化石的地层 → 中生代地层。
> （三叶虫是海里的节肢动物，大羽羊齿是蕨类植物——第二步结尾和第四步还会见到它们。）

试试看 ②（教材p31原句改造·练口诀）某采石场的一套岩层里挖出了恐龙化石，另一套岩层里挖出了三叶虫化石。哪套老、哪套新？

答 含三叶虫的=古生代地层，含恐龙的=中生代地层；古生代在前、中生代在后，所以三叶虫那套更老，恐龙那套更新。这就是"用化石定时代"的典型用法——两套地层中间隔了约2亿年（第四步的简表里能查到）。

化石除了"报年龄"，还能"报环境"。教材 p32 原话：根据地层组成物质的性质和化石特征，可以追溯地层沉积时的环境特征。四个对应关系，直接背：

地层=环境记录仪（教材**p32**）

红色岩层 → 指示氧化环境；黑色页岩并含黄铁矿 → 指示还原环境；珊瑚化石 → 指示清澈温暖的浅海环境；破碎的贝壳 → 指示滨海环境（海边浪大，贝壳被搅碎了才埋下）。

试试看 ③ （自编·易错变形）红色岩层指示的是氧化环境还是还原环境？说一个你自己的理由。

答 氧化环境。理由（自编版）：铁生锈就是氧化——红色正像铁锈的颜色，说明沉积时环境里氧气充足，铁被氧化成红色氧化物埋进了岩层；而还原环境缺氧，才轮到黑色的含黄铁矿页岩出场。易错点：红=氧化、黑=还原，别背反了。

那化石本身是怎么形成的？教材 p31"阅读"栏给了三个条件，缺一不可：

古生物化石的形成（教材**p31**阅读·三条件）：①生物本身要有不易毁坏的硬体部分（硬壳、骨骼等）才容易保存——只有在特殊条件下硬体软体才能一齐保存：密封在琥珀里的昆虫栩栩如生，西伯利亚和阿拉斯加冻土里的猛犸象连皮毛血肉都还在（图1-24就是琥珀昆虫）；②生物死亡后必须尽快被沉积物掩埋，避免腐烂或被其他动物吃掉；③掩埋的遗体还要经过石化作用（矿物质充填、交代，或植物的炭化）才能真正变成化石。

想多走一步？（可选）教材 p32"活动"给了一个不含"骨头"的证据——孢粉（孢子+花粉的总称）。植物繁殖时把孢粉撒出去，如一棵山毛榉树一年能撒出4亿粒花粉；它们与空气隔绝后被一层层掩埋，能长期存留。由于可根据孢粉形态判别母体植物的种属，它成了推测地质时期植被和气候的依据。活动第1问就是实例：辽宁南

部距今10000~8000年的泥炭层里桦属花粉占优势，而如今桦木林已退缩到大小兴安岭和长白山区，又知桦树喜冷耐旱——可推知辽宁南部这8000~10000年来气候由冷变暖（冷期桦树能一路长到辽宁，暖期就退缩回东北山区了）。跳过本块不影响主干。

坑 两个最常踩的：

① 化石≠只有遗体。教材p31：多数化石是古生物的遗体（贝壳、骨骼等），少数是活动遗迹（足印、粪便等）——考试问"粪便算不算化石证据"，算，它是遗迹。

② 环境指示别背反：红=氧化、黑（含黄铁矿）=还原；珊瑚=清澈温暖浅海、破碎贝壳=滨海（"破碎"二字是题眼，完整的贝壳未必是滨海）。

第三步 地质年代——给46亿年编目录

书页会翻了、插图会读了，现在给整套书编目录。教材 p32 原话：科学家根据地层顺序、生物演化阶段、地壳运动和岩石年龄等，把地球历史划分为冥古宙、太古宙、元古宙和显生宙；在宙之下又分出代，代之下再分出纪。地壳中不同地质时代地层的具体形成时间和顺序，称为地质年代。

这三级怎么记？拿你熟悉的"世纪—年—月"套一下：宙最大（相当于"千年级的大块头"），代次之，纪最小、分得最细。卡在这里的记这句出路："宙"是书架、"代"是一摞书、"纪"是每本书——先记住书架的名字，书慢慢认。



这张图在说什么：地球历史的近九成是"前寒武纪"，里面只分冥、太、元三个宙；我们熟悉的恐龙、哺乳动物全都挤在最右边那一小条里。

先算一笔账（本件已用程序代验）：教材说前寒武纪"大约经历了40亿年"——从简表数据 4600−541=4059（百万年）≈40.6亿年，吻合；4059÷4600≈88.2%，也就是说地球历史近九成属于前寒武纪。所以读地球史，先读这段最长的"序幕"：

> 教材p32原话：前寒武纪指古生代寒武纪以前的时期，大约经历了40亿年。按照早晚顺序，前寒武纪依次划分为冥古宙、太古宙、元古宙。其中冥古宙为初生地球阶段，地球经历了复杂而有序的发育与变化。

太古宙：海洋、铁矿和"第一次生命"

教材 p32 描绘的太古宙：地球上一片深浅多变的广阔海洋，没有宽广的大陆；岩浆活动剧烈，火山喷发频繁，经常烟雾满天。太古宙是形成铁矿的重要时代——今天开采的铁矿，很多是那时候攒下的。太古宙早期还没有生命现象，到处荒凉死寂；地球经过十几亿年的演化，有了水和空气之后，太古宙中期才出现最原始的生物。教材给的评语要记：从无生命到有生命，这是生物演化史上的一次飞跃。

> 想多走一步？（可选）教材p34"阅读"栏·叠层石：一种纵剖面呈向上凸起的弧形或锥形叠层状岩石，像扣放的一摞碗。澳大利亚发现了含古老化石的叠层石，由30多亿年前生活在浅海中的原核生物形成；现代叠层石主要分布在巴哈马群岛和澳大利亚沙克湾（图1-25）。它等于把"太古宙-元古宙的浅海里已有原核生物"这件事用石头记了下来。跳过不影响主干。

元古宙：陆地冒头，生命升级

到了元古宙（教材p34）：现在陆地的位置仍大部被海洋占据，但地壳运动剧烈，元古宙晚期出现了若干大片陆地。海水里的生命活动明显增强：除单细胞生物外，还出现了藻类、海绵等低等的多细胞生物。教材的评语：从单细胞到多细胞，从原核生物到真核生物，标志着地球进入了一个生命大发展的阶段。

试试看 ④ （教材p32+p33数据·程序代验）前寒武纪大约经历了多少年？占地球历史的约几成？

算 4600-541=4059百万年≈40.6亿年（教材表述"大约40亿年"）；4059÷4600≈88.2%≈近九成。顺带一句：这段"漫长序幕"里连一只恐龙、一条鱼都没有——最显眼的居民是藻类和叠层石。

第四步 显生宙——三代大戏逐代看

教材 p34 原话：显生宙指寒武纪以来的时期。自寒武纪开始，生物逐渐向较高级的发展阶段进化，动物已具有外壳和清晰的骨骼结构。按早晚顺序，显生宙依次划分为古生代、中生代和新生代。下面先把"目录"摆出来，再逐代看戏。

宙	代	纪	距今年龄/百万年（纪的开始）	动物界	植物界
显生宙	新生代	第四纪	2.58	人类时代	被子植物时代
		新近纪	23.03	哺乳动物时代	
		古近纪	66.0		
	中生代	白垩纪	145.0	爬行动物时代（恐龙繁生）	裸子植物时代
		侏罗纪	201.3±0.2		
		三叠纪	252.17±0.06		
	古生代	二叠纪	298.9±0.15	两栖动物时代（末期大灭绝）	蕨类植物时代
		石炭纪	358.9±0.4		
		泥盆纪	419.2±3.2	鱼形动物时代	
		志留纪	443.8±1.5		
		奥陶纪	485.4±1.9	无脊椎动物时代	藻菌时代
		寒武纪	541.0±1.0		

元古宙	—	震旦纪（埃迪卡拉纪）	541.0±1.0 以前	生命现象开始出现	藻菌时代
	—	（早中期·未分纪）	2500 起	多细胞生物（藻类、海绵）大发展	原核→真核
太古宙	—	（未分纪）	4000 起	最原始生物出现（太古宙中期）	原核生物（叠层石）
冥古宙	—	（未分纪）	4600 起	初生地球阶段	

表来源=教材p33"地质年代简表"逐格照录（15个界线值已用程序复核：自老到新严格递减✓；三代时长66.0+186.17+288.83=541.0自洽✓）。"距今年龄"列指该纪开始距今的百万年数；动植物"时代"两列沿教材简表行块归并排布（教材原图"人类时代"标在第四纪行、"藻菌时代"跨震旦纪至寒武—奥陶段）；元古宙、太古宙、冥古宙在教材表中不再细分代，本表以"—"如实照录。



1. 古生代：海里开花，登陆造煤，末年大劫

教材 p34-35：古生代是地壳发生剧烈变动的时期，许多地方反复上升和下沉；到了中后期，陆地面积大大增加，欧亚大陆和北美大陆的雏形基本形成，我国东北、华北抬升成陆地。生物线分三步走：早期是海生无脊椎动物空前繁盛的时代，海水中出现许多种动物（如三叶虫、珊瑚等，图1-26）；中期出现了脊椎动物——鱼类（图1-27）；后期一部分鱼类逐渐演化成两栖类，动物从海洋向陆地发展。植物这边，中后期陆地上出现大片植物，特别是蕨类植物繁生，从海滨到大陆内部万木参天、郁郁葱葱——所以古生代后期是重要的造煤时期。

古生代末期：发生了地球历史上最大的灭绝事件——60%以上的海生无脊椎动物种类灭绝了，脊椎动物中的原始鱼类和古老的两栖类也全部灭绝，蕨类植物明显衰退。（教材p35原文·这个"60%+海生无脊椎"要原样记牢，别和下一步中生代的"50%"搞混。）

想多走一步？（可选）教材p35"阅读"栏·寒武纪大爆发：寒武纪早期，地球海洋中的生物快速发展，进化出大量不同种类的生物，古生物学家称之为"寒武纪大爆发"。论证依据主要是云南寒武纪早期澄江生物群化石——在此之前元古宙末期的各类动物中，极少见到与澄江生物群这些动物有直接亲缘关系的生物，因此它的突然出现成了生物进化史上的重大事件。从寒武纪开始，大量海生无脊椎动物出现在地球表层，揭开了欣欣向荣的生物系统演化进程的序幕。跳过不影响主干。

2. 中生代：恐龙的天下，裸子植物的煤

教材 p35-36：中生代陆地面积空前扩大；环太平洋地带地壳运动剧烈，形成高大山系，也带来了丰富的金属矿产。生物线：爬行动物盛行，大大小小的恐龙繁生（图1-28）；后来空中出现了始祖鸟，爬行动物的一支开始向鸟类发展。植物线：裸子植物迅速发展，苏铁纲、银杏纲、松杉纲等是主要代表——所以中生代也是一个重要的造煤时期。对话栏还有一句中国地理味很浓的：从中生代侏罗纪开始，我国基本结束了"南海北陆"的分布格局，形成一片宽广的大陆环境。

中生代末期：盛极一时的恐龙从地球上突然销声匿迹，海洋中50%以上的无脊椎动物种类也灭绝了。（教材p35原文。注意两个数字的分工：60%↔古生代末期↔海生无脊椎动物；50%↔中生代末期↔海洋无脊椎动物——这是本节最高频的"数字张冠李戴"考点。）

想多走一步？（可选）教材p36"阅读"栏·恐龙灭绝的证据——陨石：世界上许多地方的中生代末期地层内，铱元素含量异常，高出相邻岩层平均值的30倍左右——这成为支持"小行星撞击地球"假说的证据（铱在地球表面并不常见，陨石里却常有）。经计算，地层里那些铱需要一颗直径大约10千米的小行星撞击才能产生；在美洲尤卡坦半岛北部海岸，地质学家发现了一个部分淹没在海水中的陨石坑，直径

180~200千米——这是中生代小行星毁灭性撞击地球最可能发生的地点。科学家推测：撞击引发强烈爆炸并造成超级火山喷发，烟尘弥漫天空，太阳光难以到达地表，植物无法进行光合作用，大气中氧气含量变得极低——多因素综合，造成了恐龙的灭绝。跳过不影响主干。

3. 新生代：造山、哺乳动物与人类登场

教材 p37：新生代发生了一次规模巨大的造山运动，现在世界上的许多高山都是在这次运动中造成的——由此形成现代地貌格局及海陆分布。生物线：哺乳动物和被子植物大发展，出现了灵长类。第四纪进入地质历史上最新的一次大冰期——第四纪大冰期：气候变冷、陆地冰川覆盖面积增大、海面下降100多米，许多大陆架变成了大陆间人和动物来往的通道；对话栏补充：大冰期分为若干冰期，两个冰期之间是间冰期，这时气候转暖、海面上升、海水淹没若干低洼之地。教材的收束句要划重点：第四纪出现了人类，这是生物演化史上的重大飞跃。全节的哲学落点也在此页：地球有悠久的过去，生物的出现和进化只是其中的一段，人类的历史更是短暂的一瞬间——地球演化史有力地证实了"自然界总是不断发展的"这一真理，证明了新陈代谢是宇宙万物的普遍规律。

试试看 ⑤ （教材p38活动第1问改编·练大冰期）地质时期地球表面经历过哪几次大冰期？相邻两次大冰期大约相隔多久？

答 震旦纪大冰期、石炭—二叠纪大冰期、第四纪大冰期三次；教材p38活动原文：大冰期之间相隔2亿~3亿年，为大间冰期。（记忆出路：三次大冰期正好对应简表里的元古宙末、古生代中后段和最右边第四纪。）

试试看 ⑥ （自编·易错变形）"中生代末期，60%以上的海生无脊椎动物种类灭绝了。"这句话对吗？

答 不对，张冠李戴。60%以上属于古生代末期的大灭绝（教材p35）；中生代末期的数字是50%以上的海洋无脊椎动物种类（教材p35-36），主角还有恐龙消失。判断题最爱这样对调代际——先对"代"，再对"数字"。

坑 三个最常踩的：

① 前寒武纪不是"一个宙"：它是寒武纪以前所有时期的统称，内部依次分冥古宙、太古宙、元古宙——别把它和"元古宙"混为一谈。

② 两个灭绝数字各归各位：60%/海生无脊椎/古生代末；50%/海洋无脊椎+恐龙消失/中生代末。

③ 造煤期有两个：古生代后期（蕨类）和中生代（裸子植物）——只答一个不完整；而"形成铁矿的重要时代"是太古宙，别和造煤混。

串场 把46亿年的故事一口气讲完（自编时间线复盘）

冥古宙（初生地球，发育成型）→太古宙（海洋世界、攒铁矿、中期冒出最原始生物）→元古宙（晚期大片陆地冒头、藻类海绵等多细胞登场）→古生代（无脊椎繁盛→鱼类→两栖登陆；蕨类森林造煤；欧亚北美雏形；末年最大灭绝）→中生代（恐龙天下、始祖鸟起飞、裸子植物造煤、环太平洋成山带矿；末年恐龙谢幕）→新生代（造山塑现代地貌、哺乳动物被子植物大发展、灵长类出现；第四纪大冰期海退又海进；人类登场）。一条主线贯穿始终：生物从简单到复杂、从低级到高级，从水到陆——这正是第二步里"用化石定年代"的底层逻辑。

试试看 ⑦ （教材p32活动原题·开放题示范）为什么说，孢粉化石对于推测古地理环境和古气候具有重要价值？

示例（三步答法）：①来源广、数量大——植物开花散粉是普遍现象，一棵山毛榉一年就能撒4亿粒花粉；②保存久——孢粉在与空气隔绝的土

层、泥炭层中可长期存留，一层层对应一个个时期；③能"认亲"——根据孢粉形态可判别母体植物种属，而每种植物各有自己的冷暖干湿偏好（如桦树喜冷耐旱），于是孢粉组合就成了当时植被和气候的"快照"。（开放题言之有理即可·对应教材p32活动第2问）

收口 · 合上页能复述的三句话

① 地球的历史写在地层这套"书页"里：正常层序下老上新，但自然界常颠倒、缺失，所以要请化石对答案——含三叶虫、大羽羊齿→古生代，含恐龙→中生代；岩层与化石还能报环境（红=氧化、黑页岩含黄铁矿=还原、珊瑚=清澈温暖浅海、破碎贝壳=滨海）。

② 地质年代按"宙→代→纪"编目：冥古宙→太古宙（铁矿+最原始生物）→元古宙（多细胞）是占近九成时长的前寒武纪；显生宙里古生代（无脊椎→鱼→两栖，蕨类造煤）→中生代（恐龙、始祖鸟，裸子植物造煤）→新生代（造山、哺乳动物，第四纪出现人类）。

③ 两次大灭绝数据各归各位：古生代末期60%以上海生无脊椎动物种类灭绝（地球历史上最大灭绝事件），中生代末期恐龙消失+海洋中50%以上无脊椎动物种类灭绝——生物演化的主线是"从简单到复杂、从低级到高级、从海洋到陆地"。

自测 五连——合上页做，再回来对答案

自测① 地层和化石分别是什么？用一句话各说清。

地层=地壳上部呈带状展布的层状岩石或堆积物，是记录地球历史的"书页"；化石=保存在地层中的古生物遗体（贝壳、骨骼，多数）或活动遗迹（足印、粪便，少数）。

自测② 一套水平岩层，"下老上新"一定成立吗？不成立时怎么办？

不一定——自然界地层往往错综复杂，有的层序颠倒、有的缺失；此时根据地层中保存的化石来定时代和顺序（不同时代的地层一般含不同化石，相同时代的地层保存相同或近似化石）。

自测③ 把"寒武纪、白垩纪、二叠纪、第四纪、奥陶纪"按从老到新排序，并写出各纪的距今年龄（百万年）。

诀窍先记：越老的纪，距今年龄数字越大（寒武纪约541百万年前，第四纪才2.58百万年前）。从老到新排：寒武纪（541.0±1.0）→奥陶纪（485.4±1.9）→二叠纪（298.9±0.15）→白垩纪（145.0）→第四纪（2.58）。易错点：五选一最容易把寒武纪和奥陶纪排反——寒武纪是这五个里最老的，"寒"字辈打头阵；数值上541>485.4，用数字一验就对。

自测④ 前寒武纪指哪段时期？内部怎么分？为什么说它是"生命酝酿的漫长序幕"？

指古生代寒武纪以前的时期，约40亿年（4600→541百万年·占地球历史约88%）；按早晚顺序分冥古宙、太古宙、元古宙。序幕说：太古宙中期才出现最原始的生物（从无到有=第一次飞跃），元古宙才完成"单细胞→多细胞、原核→真核"的大发展，整个前寒武纪连一条鱼都没有。

自测⑤ 古生代末期与中生代末期各发生什么灭绝事件？数据各是多少？新生代最重要的事件是什么？

古生代末期=地球历史上最大的灭绝事件，60%以上海生无脊椎动物种类灭绝+原始鱼类和古老两栖类全灭+蕨类衰退；中生代末期=恐龙销声匿迹

+海洋中50%以上无脊椎动物种类灭绝。新生代=第四纪出现人类，生物演化史上的重大飞跃（另：造山运动塑造现代地貌格局）。

练什么题：教材p32活动（孢粉两问·本件⑦已示范第2问）+p38活动（读图1-30地质时期的气候变化：标大冰期、推测古生代/中生代末期气候、归纳气候变化特点——从图1-30还能读出教材对话那句结论：第四纪以来绝大多数时间比现在寒冷，但整个地质时期看绝大多数时间比现在温暖）+p39活动（读图1-31生物进化与环境演变螺旋图·议一议科学家为何要多角度探讨致变因素——开放题，答"系统性+前瞻性"即算入门）。

高考怎么考

本节是"地层化石判代+地质年代排序"型考点：①给岩层剖面+化石判新老与环境（选择题·对应自测②与试试看③）；②地质年代与生物演化阶段对应（排序/连线·对应简表与自测③⑤）。具体真题锚候采不代拟（本件未取得卷源）。

下一站

第一章的"宇宙—太阳—圈层—演化"四件套集齐了：地球有位置（1.1）、有能量来源（1.2）、有结构（1.3）、有历史（本节）。接下来镜头从46亿年切回"此时此地"——山水沟谷从哪来？第二章 地球表面形态（教材p40起）从地貌是地球演化的结果讲起。



这张图在说什么：本件是第一章的收官节——把"地球从哪来"讲完后，第二章开始回答"地表长什么样、怎么变"。

零基础首学版 v1.0（批2产出）· 事实层素材源：湘教版《普通高中教科书·地理 必修 第一册》p30-39 官方影印逐页对照（湖南教育出版社·智慧教育平台 contentId=31bcd4b6-

a640-4f86-8611-e2e42c9e5e5a·ts=1754905526079（详情API实时重取）·影印图存席位私有目录 geo14_jc/gNN.jpg·图号→印刷页 N−6 映射·节界实锚：p30第四节节题页至p39活动2末页·p40=第二章"地球表面形态"章题页（下一章界标亲验）·p30-39直读锚定：探究色诺芬尼与两化石图p30/地层定义与书页说p30-31/对话层序与颠倒缺失p31/化石遗体遗迹与定代口诀p31/古生物化石的形成三条件p31/沉积环境四对应与孢粉活动p32/演化史划分依据与宙代纪与前寒武纪太古宙p32/地质年代简表全表p33/叠层石与元古宙与显生宙古生代p34/古生代末期大灭绝与寒武纪大爆发与中生代p35/恐龙灭绝陨石证据p36/新生代与第四纪大冰期与收束段p37/大冰期活动与图1-30p38/生物进化环境演变活动与图1-31p39）

出品席：并行搜索员C（队7席）· 设计标准：零预设 · 一次一步 · 随读随验×7 · 卡住有出路 · 收口能复述 · 自编例全部显式标注 · 教材原题标注来源 · 数值程序代验留痕（geo14_calc.py输出已存档） · 图示必配（时间轴x坐标python精确换算）